

17. $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 44 = 0$ এবং

$x^2 + y^2 - 14x - 26y + 182 = 0$ বৃত্তদ্বয়ের সর্বোচ্চ কয়টি সাধারণ স্পর্শক আঁকা সম্ভব?

- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 1

18. $x^2 + y^2 - kx + 2y - 4 = 0$ বৃত্তের একটি ব্যাসের সমীকরণ

$2x + y - 3 = 0$ হলে, k -এর মান কত?

- (a) 4 (b) -3 (c) -2 (d) 3

পদার্থবিজ্ঞান (১৬ x ১ = ১৬)

19. একটি স্থির নৌকার উপর হতে 60 kg ও 40 kg ভরের দুজন বালক যথাক্রমে 5 ms^{-1} ও 8 ms^{-1} বেগে বিপরীত দিকে অনুভূমিকভাবে দৃশ্য হতে লাফ দিল। নৌকাটি কত বেগে চলবে? [নৌকার ভর 100 kg]

- (a) 1 ms^{-1} (b) 2.2 ms^{-1}
(c) 0.2 ms^{-1} (d) 6.2 ms^{-1}

20. একটি লিফটের দড়ি সর্বোচ্চ 407 N টান সহ্য করতে পারে। 50kg ভরের ব্যক্তি ঐ লিফটে সর্বনিম্ন কত ত্বরণে নামতে পারবে?

- (a) 3 ms^{-2} (b) 1.66 ms^{-2}
(c) 5.2 ms^{-2} (d) 6.972 ms^{-2}

21. 

তলের ঘর্ষণ গুণাংক μ হলে, v বেগে চলমান B বস্তুটির থামতে কত সময় লাগবে?

- (a) $\frac{g\mu}{v}$ (b) $\frac{v}{g\mu}$ (c) $\frac{v}{g}$ (d) $\frac{v}{\mu}$

22. একটি বায়ু ভর্তি বেলুন খোলা অবস্থায় ছেড়ে দিলে খোলা মুখের বিপরীত দিকে ছুটতে দেখা যায় কেন?

- (a) গতি জড়তার জন্য (b) ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বলের জন্য
(c) কেন্দ্রমুখী বলের জন্য (d) কোনটিই নয়

23. 50 N বল 30 kg ভরের বস্তুর উপর 1 মিনিট ধরে ক্রিয়া করে। বস্তুর বেগের পরিবর্তন-

- (a) 36 ms^{-1} (b) 200 ms^{-1}
(c) 125 ms^{-1} (d) 100 ms^{-1}

পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে $2 \times 10^4 \text{ kg}$ ভরের রকেট উড্ডয়নের প্রথম 20 sec এ ইঞ্জিন দ্বারা $6.96 \times 10^5 \text{ N}$ বল প্রয়োগ করলে 20 s শেষে রকেটের অর্জিত বেগ কত হবে?

- (a) 900 ms^{-1} (b) 500 ms^{-1}
(c) 200 ms^{-1} (d) 80 ms^{-1}

25. 3 ms^{-1} বেগে চলমান 10 kg ভরের একটি ব্লকে 23 N বল দ্বারা 10m দূরত্বে টানা হলো। ব্লকের গতিশক্তি কত?

- (a) 285 J (b) 275 J (c) 230 J (d) 1025 J

26. 7 kg ভরের কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত একটি বল $\vec{F} =$

$(2\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k}) \text{ N}$ হলে, বস্তুটি কত ত্বরণ প্রাপ্ত হবে? [যেখানে $\hat{i}, \hat{j}$ এবং $\hat{k}$ একক ভেক্টর]

- (a) 1.57 ms^{-2} (b) 1.4 ms^{-2}
(c) 1.0 ms^{-2} (d) 7.0 ms^{-2}

একটি গতিশীল বস্তুর উপর $f = kt$ বল ক্রিয়া করে। বস্তুর প্রাথমিক ভরবেগ p । বলের ক্রিয়ায় কত সময় পর ভরবেগ দ্বিগুণ হবে?

- (a) $\frac{2p}{k}$ (b) $\sqrt{\frac{k}{2p}}$ (c) $\sqrt{\frac{2p}{k}}$ (d) $\sqrt{2pk}$

28. 5 kg ভরের একটি হাতুড়ি 5 m উঁচু থেকে একটি পেরেকের ওপর

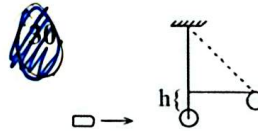
আপতিত হলো এবং $\frac{1}{20}$ সেকেন্ডে স্থির হলো। পেরেকের ওপর প্রযুক্ত বল কত? [$g = 10 \text{ ms}^{-2}$]

- (a) 100 N (b) 1000 N (c) 10 N (d) 1200 N

একটি অমসৃণ আনত তল বরাবর একটি বস্তুকে সমবেগে উপরের দিক উঠাতে F_1 বল প্রয়োগ করতে হয়। আবার ঐ তল বরাবর সমবেগে নিচে নামাতে F_2 বল প্রয়োগ করতে হয়। আনত তলটি ভূমির সাথে θ কোণ

তৈরী করে যেখানে $\tan \theta = 2\mu$, তাহলে, $\frac{F_1}{F_2}$ এর মান কত?

- (a) 2 (b) 4 (c) 1 (d) 3



50 g ভরের ও 240 J গতিশক্তি বিশিষ্ট একটি বুলেট, সিলিং হতে সূতা দিয়ে বাঁধা একটি 300 g ভরের লোহার বলকে আনুভূমিকভাবে আঘাত করে, ফলে বুলেটটি বলের মধ্যে আটকে যায়। বুলেটসহ বলটি উল্লম্বভাবে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?

- (a) 10 m (b) 5 m (c) 3.14 m (d) 6.85 m

31. 5 g বায়ুপূর্ণ বেলুন থেকে ছিঁদ্র দিয়ে 5 ms^{-1} বেগে বায়ু নির্গত হয়ে 0.5 s সময়ে বায়ু শূন্য হয়। বেলুনে কত বল ক্রিয়া করে?

- (a) 0.5 N (b) 0.05 N (c) 5 N (d) 50 N

32. 50kg ভর বিশিষ্ট কোনো স্থির বস্তুর উপর 150N বল 8 sec ক্রিয়া করলে এর গতিশক্তি কত হবে?

- (a) 14400J (b) $12 \times 10^3 \text{ J}$
(c) $14 \times 10^4 \text{ J}$ (d) $10 \times 10^3 \text{ J}$

৩৩. চন্দ্রের ভর পৃথিবীর ভরের 0.013 গুণ, চন্দ্র ও পৃথিবীর কেন্দ্রদ্বয়ের
মধ্যবর্তী দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্ধের 60 গুণ। পৃথিবীর কেন্দ্র বিন্দু হতে চন্দ্র
ও পৃথিবীর ভরকেন্দ্রের দূরত্ব কত? [পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $= 6.4 \times 10^6 \text{ m}$]

(a) $9.8 \times 10^{64} \text{ cm}$

(b) $4.9 \times 10^5 \text{ m}$

~~(c) $4.9 \times 10^6 \text{ m}$~~

(d) $8.200 \times 10^4 \text{ m}$

34. একটি কপিকলের একদিকে 100 kg ভরের বস্তু ও অপর দিকে 40 kg
ভরের ব্যক্তি আছে। ব্যক্তি কত ত্বরণে উপরে উঠবে?

(a) 2.1 ms^{-2}

~~(b) 4.2 ms^{-2}~~

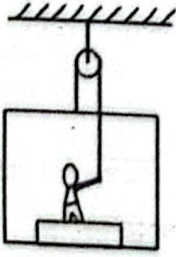
(c) 14.7 ms^{-2}

(d) 21 ms^{-2}

০৭. অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে আনত একটি রাস্তায় একটি গাড়ি 35 kmh^{-1} দ্রুতিতে উপরে উঠছে। হঠাৎ গাড়িটির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে থেমে যাওয়ার আগে গাড়িটি কতদূর উঠবে? [গাড়ির টায়ার ও রাস্তার মধ্যবর্তী ঘর্ষণ গুণাঙ্ক 0.4] ১০

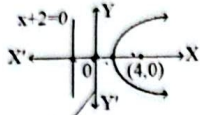
০৮. 1000 kg ভরের একটি রকেটকে উল্লম্বভাবে উৎক্ষেপণ করতে হবে। ১০
জ্বালানি দহনে উৎপন্ন গ্যাসের বেগ 800 ms^{-1} । কী হারে গ্যাস নির্গত হলে রকেটটি শুরুতে অভিকর্ষজ ত্বরণের দ্বিগুণ ত্বরণ পাবে?

০৯. 100 kg ভরের একটি গাড়ি 20 ms^{-1} বেগে চলছিল। ব্রেক চেপে ১০
একে 50 m দূরত্বে থামিয়ে দেওয়া হলো। গাড়িটি ব্রেকজনিত বল, ঘর্ষণ বল ও বাতাসের বাধা- এ তিনটি বলের ক্রিয়ায় থেমে যায়। ব্রেকজনিত বল 250 N ও ঘর্ষণ বল 100 N হলে বাতাসের বাধাজনিত বল নির্ণয় কর।

১০.  ১০
60 kg ভরের একজন লোক একটি ওজন মাপার যন্ত্রের উপর দাঁড়ানো আছে যা চিত্রের ন্যায় 30 kg ভরের একটি বাস্কের মধ্যে রাখা আছে। বাস্কটি একটি পুলির সাহায্যে ঝুলানো। রশির এক প্রান্ত বাস্কের সঙ্গে যুক্ত এবং অপর প্রান্ত লোকটির হাতে রয়েছে। যদি লোকটি বাস্কটিকে স্থির রাখে তবে ওজন মাপার যন্ত্রের পাঠ নির্ণয় কর। [$g = 10 \text{ ms}^{-2}$]

১১. একটি চাকতি প্রতি মিনিটে 600 বার ঘুরে। চাকতিটিতে 6 revs^{-2} ১০
কৌণিক ত্বরণ সৃষ্টি করা হলে, 30 সেকেন্ডে চাকতিটি কতবার ঘুরবে? ১ মিনিট পর এর কৌণিক বেগ নির্ণয় কর।

17. নিম্নোক্ত চিত্র হতে, পরাবৃত্তের সমীকরণ-



- (a) $y^2 = 6(x-2)$ (b) $y^2 = 4(x-3)$
(c) $y^2 = 12(x-1)$ (d) $y^2 = 4(x-1)$

18. পরাবৃত্তের অক্ষ ও দিকাক্ষের ছেদবিন্দু (3, 2) এবং শীর্ষবিন্দু (3, 7) হলে এর সমীকরণ কোনটি?

- (a) $x^2 - 20x + 6y + 149 = 0$
(b) $x^2 + 6x - 20y - 131 = 0$
(c) $y^2 + 6y - 20x + 149 = 0$
(d) $x^2 - 6x - 20y + 149 = 0$

পদার্থবিজ্ঞান (১৬ x ১ = ১৬)

19. 10 m উচ্চ হতে 2 kg ভরের একটি পিতলের নিরেট গোলক একটি নতি তলে গড়াতে গড়াতে ভূমিতে এসে পড়ে। ভূমি স্পর্শ করার মুহূর্তে গোলকটির কৌণিক গতিশক্তি কত ছিল?

- (a) 139.9 J (b) 196 J (c) 55.98 J (d) 11.83 J

20. 1.5 m ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথের স্পর্শক বরাবর কোনো বস্তুর উপর 20 N বল প্রয়োগ করে 2.5 rad কোণে স্থিতি করতে কৃতকাজ কত?

- (a) 105 J (b) 30 J (c) 75 J (d) 50 J

21. একটি গাড়ি সর্বোচ্চ 29.7 ms^{-1} বেগে 150m ব্যাসার্ধে বাক নিলে রাস্তার ঘর্ষণ গুণক কত? (রাস্তাটি সমতল ও ব্যাংকিংবিহীন)

- (a) 0.9 (b) 0.6 (c) 0.52 (d) 0.23

22. একটি দৃঢ় বস্তু E ঘূর্ণন গতিশক্তি নিয়ে ঘুরছিল। এর ঘূর্ণন গতিশক্তি দ্বিগুণ করা হলে কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তন হবে-

- (a) $\left(\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}\right)L$ (b) $(\sqrt{2}-1)L$
(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}L$ (d) $\sqrt{2}L$

23. হাল্কা একটি সুতার সাহায্যে m ভরের একটি বস্তু r ব্যাসার্ধের একটি উল্লম্ব বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। বৃত্তাকার পথের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিন্দুতে বস্তুর বেগ সমান ধরলে, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিন্দুতে সুতার টানদ্বয়ের অন্তরফল কত?

- (a) 2 mg (b) $\frac{mv^2}{r}$ (c) mg (d) mv^2

24. একটি নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ r হলে, ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত?

- (a) $\frac{2}{5}mr^2$ (b) $\frac{1}{2}mr^2$ (c) $\frac{3}{5}mr^2$ (d) mr^2

25. পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল না থাকলে এর কৌণিক ভরবেগ-

- (a) হ্রাস পাবে (b) আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে
(c) বৃদ্ধি পাবে (d) একই থাকবে

26. ঘূর্ণনরত কোন বস্তুর কৌণিক ভরবেগ $3t^2\hat{i} + 6t\hat{j} + 2t\hat{k}$ হলে এর উপর প্রযুক্ত টর্ক-

- (a) $3t^2\hat{i} + 3t^2\hat{j} + 2t\hat{k}$ (b) $6t\hat{i} + 6\hat{j} + 2\hat{k}$
(c) $6t\hat{i} + 6\hat{j}$ (d) $5\hat{k}$

27. একজন সাইকেল আরোহী ঘণ্টায় 24 km বেগে 30m ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার পথে মোড় নিচ্ছে। তাকে উল্লম্বের সাথে কত কোণে হেলে থাকতে হবে?

- (a) $8^\circ 36'$ (b) $9^\circ 2'$ (c) $7^\circ 56'$ (d) $8^\circ 59'$

28. একটি বৃত্তাকার চাকতির ভর M ও ব্যাসার্ধ R। চাকতির কেন্দ্রগামী লম্ব-অক্ষ সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধ-

- (a) $\frac{R}{2}$ (b) $\frac{R}{\sqrt{2}}$ (c) R (d) 2R

29. 10 kg ভরের একটি ফাঁপা চোঙ নিজ অক্ষের সাপেক্ষে 50 rad s^{-1} বেগে ঘুরছে। কৌণিক ভরবেগ $60 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ হলে, চোঙের ব্যাসার্ধ কত?

- (a) 0.4 m (b) 0.35 m (c) 0.9 m (d) 1 m

30. 5kg ভরের দুইটি ক্ষুদ্র বল, নগন্য ওজনের 1 মিটার লম্বা একটি দণ্ডের দুইপ্রান্তে যুক্ত আছে। দণ্ডটির মধ্যবিন্দুতে দৈর্ঘ্যের লম্বভাবে প্রযুক্ত অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত?

- (a) 6.5 kg m^2 (b) 2.5 kg m^2 (c) 3.5 kg m^2 (d) 5 kg m^2

31. একটি সিডি (CD) এর কেন্দ্র থেকে 10 cm দূরে একটি বস্তু স্থির অবস্থায় আছে। বস্তু ও চাকতির মাঝে ঘর্ষণ গুণক 0.3 হলে, চাকতির rps সর্বোচ্চ কত হলে বস্তু উৎক্ষিপ্ত হবে না?

- (a) 0.86 rps (b) 1.56 rps (c) 2 rps (d) 5.7 rps

32. প্রদত্ত পাঠের ভিত্তিতে ব্লকের ঘনত্ব নির্ণয়ে ফলাফলের অনিশ্চয়তা কত?

- $M = (25 \pm 0.1) \text{ gm}$; দৈর্ঘ্য, $l = (5 \pm 0.01) \text{ cm}$; $b = (2 \pm 0.01) \text{ cm}$; $h = (1 \pm 0.01) \text{ cm}$

- (a) 4×10^{-3} (b) 1.5 (c) 0.021 (d) 0.0525

33. 5 kg ও 40 cm ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি ফাঁপা সিলিডারের উপর দড়ি প্যাঁচানো হল। এরপর দড়িতে 30 N বল প্রয়োগ করে টান দেয়া হলে সিলিডারের কৌণিক ত্বরণ কত?

- (a) 5 rads^{-2} (b) 15 rads^{-2}
(c) 2 rads^{-2} (d) 10 rads^{-2}

44. একজন সাইকেল চালক অনুভূমিকের সাথে 79° কোণে ঘণ্টায় 15 km বেগে একটি বৃত্তাকার পথে চলছে। বৃত্তাকার পথটির ব্যাসার্ধ কত?
- (a) 10.2 m (b) 1.02 m (c) 9.11 m (d) 0.34 m

10.76

রসায়ন (১৬ x ১ = ১৬)

C-11 5-3+1
W-1

পদার্থবিজ্ঞান (৬ x ১০ = ৬০)

০৭. একটি সিলিন্ডার আকৃতির ড্রামের ভিতরের বক্র দেয়ালের উপর একটি ১০ বস্তু আটকে থাকে। ড্রামটি নিজের উল্লম্ব রেখার সাথে মিনিটে ৫০০ বার ঘুরছে। ড্রাম ও বস্তুর মাঝে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ০.০০৫ এবং সিলিন্ডারটির উচ্চতা ২m হলে, ড্রামটির আয়তন নির্ণয় কর।

০৮. $15 \times 10^{23} \text{ kg}$ ভরের গ্রহের ব্যাসার্ধ ৪০০০ km। এতে $4 \times 10^{22} \text{ N}$ স্পর্শকীয় বল প্রয়োগ করে এর আবর্তন সম্পূর্ণ ৪১৮৮ sec এ বন্ধ করা গেলে গ্রহটি কত ঘণ্টায় নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করে?

০৯. একটি ফ্লাই হুইলের কৌণিক বেগ $2\pi \text{ rad s}^{-1}$ হতে $6\pi \text{ rad s}^{-1}$ এ উন্নীত করতে ১০০ J কাজ সম্পন্ন করতে হয়। হুইলটির কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তন নির্ণয় কর।

১০. একটি দুই মুখ বদ্ধ ফাঁপা সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল 100 m^2 এবং ভূমির ব্যাসার্ধ ২m। সমগ্র সিলিন্ডারে প্রতি m^2 ক্ষেত্রফলে ভর ৫০ gm সিলিন্ডারের নিজ অক্ষের সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

, - - - - - অমাণ কর যে,

[If $z_1 = a_1 + ib_1$ and $z_2 = a_2 + ib_2$, then prove that $|z_1| \cdot |z_2| = |z_1 z_2|$]

15. F বলের প্রভাবে কোনো কণার বেগ v । x অক্ষ বরাবর দূরত্ব বেগের সাথে যে সম্পর্ক দ্বারা যুক্ত: $v \propto \frac{1}{\sqrt{x}}$ । তাহলে, F এবং x এর সম্পর্ক কী?

[Velocity of a particle due to force F is v . The relation between velocity & distance along x axis is: $v \propto \frac{1}{\sqrt{x}}$. What is the relation between F and x?]

16. একটি 3m ভরের প্রাসকে ভূমি থেকে $20\sqrt{2}$ m/s বেগে 45° কোণে নিক্ষেপ করা হয়। সর্বোচ্চ বিন্দুতে এটি দুটি অংশে বিচ্ছিন্ন হয়। একটি 2m ভর এবং অন্যটি m ভর। উভয় অংশ বিপরীত দিকে আনুভূমিকভাবে উড়ে যায়। 2m ভর নিক্ষেপবিন্দু থেকে 100 মিটার দূরত্বে পড়ে। দ্বিতীয় ভরটি নিক্ষেপ বিন্দু থেকে কোথায় মাটিতে আঘাত করবে তা নির্ণয় কর।

($g = 10 \text{ m/s}^2$)

[A projectile of mass 3m is projected from ground with velocity $20\sqrt{2}$ m/s at 45° . At highest height it explodes into two pieces. One of mass 2m and the other of mass m. Both the pieces fly off horizontally in opposite directions. Mass 2m falls at a distance of 100 m from point of projection. Find the distance of second mass from point of projection where it strikes the ground. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)]

17. একটি m_0 ভরের রকেটের t সময় পর ভর $m_0 \left(1 - \frac{t}{3}\right)$ হয়। রকেটটির স্থিরাবস্থা হতে মহাকর্ষ বলের প্রভাবসহ উল্লম্বভাবে নিক্ষেপ করা হয় এবং u বেগে জ্বালানী নির্গমন করে। t = 1 সময়ে রকেটটির বেগ কত? (জ্বালানীর নির্গমনের হার = $\frac{m_0}{3}$)

[A rocket of initial mass m_0 has a mass $m_0 \left(1 - \frac{t}{3}\right)$ at time t. The rocket is launched from rest vertically upwards under gravity and expels burnt fuel at a speed u relative to the rocket vertically downward. Find the speed of rocket at t = 1. (Rate of emission of fuel = $\frac{m_0}{3}$)]

18. একটি পরিবর্তনশীল বল, $F = 2t$ একটি 2 kg ভরের কণার উপর ক্রিয়া করছে যা x অক্ষ বরাবর চলছে। t = 0 সময়ে কণাটির বেগ -4 m/s। 4 সেকেন্ড শেষে কণাটির বেগ কত?

[A variable force, $F = 2t$ is acting on a particle of mass 2 kg moving along x-axis. Velocity of the particle is -4 m/s along negative x-axis at time t = 0. Find the velocity of the particle at the end of 4 s.]

19. একটি 10^{-3} kg ভরের বুলেট একটি বস্তুতে আঘাত করে এবং এর মূল দিক থেকে 60° কোণে বেকে চলে যায়। যদি এর বেগ 20 m/s থেকে 10 m/s তে পরিবর্তিত হয়, বুলেটের উপর ক্রিয়াশীল বলের ঘাত কত?

[A bullet of mass 10^{-3} kg strikes an obstacle and moves at 60° to its original direction. If its speed also changes from 20 m/s to 10 m/s. Find the magnitude of impulse acting on the bullet.]

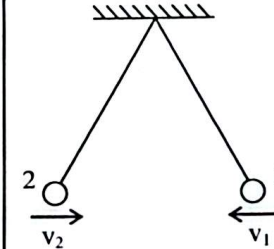
20. দুটি সমান 1 kg ভরের ব্লক A এবং B মসৃণ আনুভূমিক পৃষ্ঠে রয়েছে যেমন চিত্রে দেখানো হয়েছে। $k = 200 \text{ N/m}$ বল ধ্রুবক এর স্প্রিং ব্লক A এর এক প্রান্তে সংযুক্ত। ব্লক B 2.0 m/s বেগে ব্লক A এর সাথে সংঘর্ষ করে। স্প্রিং এর সর্বাধিক সংকোচন কত হবে?

[Two blocks A and B of equal mass $m = 1.0 \text{ kg}$ are lying on a smooth horizontal surface as shown in figure. A spring of force constant $k = 200 \text{ N/m}$ is fixed at one end of block A. Block B collides with block A with velocity 2.0 m/s. Find the maximum compression of the spring.]



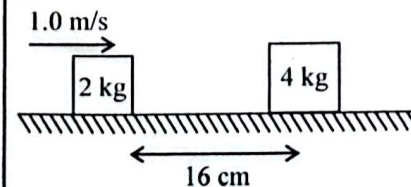
21. দুটি বব যাদের ভর m এবং 2m তাদের চিত্রমতে স্থির অবস্থা হতে বিপরীত দিকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং তারা তাদের গতির সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যদি উভয় বলকে তাদের সর্বনিম্ন বিন্দুর উপরে H উচ্চতা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাহলে তারা প্রথমবারের সংঘর্ষের পরে তারা কত উচ্চতায় উঠবে?

[Two pendulum bobs of masses m and 2m collide head on elastically at the lowest point from their rest state according to the diagram. If both the balls are released from a height H above the lowest point, to what heights do they rise for the first time after collision?]



22. ভূমি এবং প্রতিটি ব্লকের মধ্যে ঘর্ষণ গুণাংক 0.2। ব্লকের মধ্যে সংঘর্ষটি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। তারা স্থিরাবস্থায় আসার সময় তাদের মধ্যে দূরত্ব কত হবে? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

[The friction coefficient between the horizontal surface and each of the block shown in the figure is 0.2. The collision between the blocks is perfectly elastic. Find the separation between them when they come to rest. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)]



23. একটি ছোট নিরেট সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ r । পয়েন্ট A থেকে ব্যাসার্ধ R বিশিষ্ট স্থির বড় সিলিন্ড্রিক্যাল বাটিতে ছোট সিলিন্ডারটি মুক্ত করা হয়। যদি ছোট এবং বড় সিলিন্ডারের মধ্যে ঘর্ষণ পর্যাপ্ত হয় যাতে কোনোভাবে পিছলে না যায়, তাহলে নির্ণয় করো:

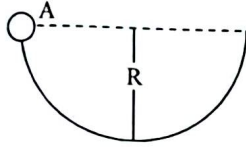
(ক) ছোট সিলিন্ডারটি বড় সিলিন্ডারের তলানিতে পৌঁছালে মোট শক্তির কত অংশ গতিশীল এবং ঘূর্ণনশীল হবে?

(খ) ছোট সিলিন্ডারটি তলানিতে পৌঁছালে বড় সিলিন্ডারের উপর প্রয়োগিত অভিকর্ষ বল কত হবে?

[A small solid cylinder of radius r is released coaxially from point A inside the fixed large cylindrical bowl of radius R as shown in figure. If the friction between the small and the large cylinder is sufficient enough to prevent any slipping, then find:

(a) What fractions of the total energy are translational and rotational, when the small cylinder reaches the bottom of the larger one?

(b) The normal force exerted by the small cylinder on the larger one when it is at the bottom.]



24. একটি চাকা একটি স্থির অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরে যাতে ঘূর্ণন কোণ θ সময়ের সাথে সাথে $\theta = at^2$ হিসাবে পরিবর্তিত হয়, যেখানে $a = 0.2 \text{ rad/s}^2$ । যদি $t = 2.5 \text{ s}$ সময়ে চাকার উপর কোনো বিন্দু A এর রৈখিক গতি $v = 0.65 \text{ m/s}$ হয়, তাহলে পয়েন্ট A এর মোট ত্বরণ নির্ণয় কর।

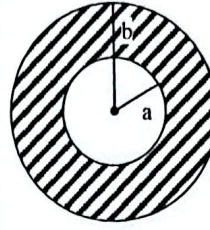
[A wheel rotates around a stationary axis so that the rotation angle θ varies with time as $\theta = at^2$, where $a = 0.2 \text{ rad/s}^2$. Find the magnitude of net acceleration of the point A at the moment $t = 2.5 \text{ s}$ if the linear velocity of point A at this moment is $u = 0.65 \text{ m/s}$.]

25. 20 m ব্যাসার্ধের একটি রাস্তার বাঁকে 10 ms^{-1} বেগে নিরাপদে চলার জন্য ব্যর্থকিং করা হয়েছে। একটি গাড়ির ভর 200 kg । গাড়িটি 5 ms^{-1} ও 15 ms^{-1} বেগে বাঁক নিলে উভয় ক্ষেত্রে ঘর্ষণের অনুপাত কত? ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

[The turning of a road of radius 20 m is banked for 10 ms^{-1} speed to turn safely. If a car of 200 kg mass turns with speed of 5 ms^{-1} and 15 ms^{-1} , then find the ratio of friction for both the cases. ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)]

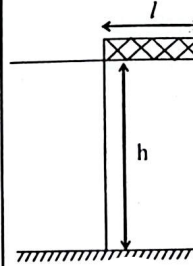
26. একটি বৃত্তাকার চাকতি যার ব্যাসার্ধ b , এর কেন্দ্রে a ব্যাসার্ধের একটি গর্ত রয়েছে (চিত্র অনুসারে)। যদি প্রতি একক ক্ষেত্রফল অনুযায়ী ভরের $\left(\frac{\sigma_0}{r}\right)$ হিসেবে পরিবর্তিত হয়, তাহলে কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকারী অক্ষের সাপেক্ষে চাকতির চক্রগতির ব্যাসার্ধ কত?

[A circular disc of radius b has a hole of radius a at its centre (see figure). If the mass per unit area of the disc varies as $\left(\frac{\sigma_0}{r}\right)$, then the radius of gyration of the disc about its axis passing through the centre is:]



27. একটি আয়তাকার বাক্স যার দৈর্ঘ্য 0.3 m, আনুভূমিকভাবে ধরে রাখা হয়েছে, যার একটি পার্শ্ব একটি 5 m উচ্চ গ্র্যাটফর্মের ধাপে রয়েছে। যখন একে ছেড়ে দেওয়া হয়, এটি $\Delta t = 0.01 \text{ s}$, খুব স্বল্প সময়ে মধ্যে টেবিল থেকে পিছলে যায় এবং এই সময় মূলত আনুভূমিক অবস্থায় থাকে। এটি যখন মাটিতে আঘাত করবে তখন এটি যে কোণ ঘুরবে তা (রেডিয়ানে) প্রায় কত হবে?

[A rectangular solid box of length 0.3 m is held horizontally, with one of its sides on the edge of a platform of height 5 m. When released, it slips off the table in a very short time $\Delta t = 0.01 \text{ s}$, remaining essentially horizontal. The angle by which it would rotate when it hits the ground will be (in radians) close to—]



28. ২

[De

2

|

1

সে

ও

ত

|

t

1

t

1